ASTM E1876 – 09
Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Impulse Excitation of Vibration[1]

1. Scope

1.1 본 규격은 상온에서 탄성재료의 동적 탄성특성을 결정하는 시험방법이다. 탄성재료시편은 탄성특성, 질량, 시편의 형상에 의해 결정되는 기계적 공진주파수를 가지고 있다. 재료의 동적 탄성특성은 재료에 대해 적절하게 시편의 형상, 질량 그리고 기계적 공진주파수가 측정될 수 있으면 계산이 가능하다. 동적 영률은 굽힘 및 세로방향 진동모드에서 공진주파수를 사용하여 측정된다. 동적 전단계수 및 강성계수는 비틀림 공진진동을 사용하여 확인할 수 있다. 동적 영률과 동적 전단계수는 Poisson's 비를 계산하는데 사용된다.

1.2 특별히 본 내용에 설명하지 않았지만, 본 시험방법은 적절한 장비수정과 열 팽창의 보상에 대한 계산의 적절한 수정을 통해 극저온과 고온에서도 사용될 수 있다.

1.3 ASTM표준의 특정재료에 대해 Sonic공진 및 진동의 충격자극에 의해 재료의 공진주파수와 탄성특성을 결정하는 내용을 다루었다. 시험방법 C215, C623, C747, C848, C1198과 C1259는 몇몇 부분이 본 시험방법과 다를 수 있다(예를 들어, 시편크기, 치수허용오차, 시편준비). 이와 같은 재료들의 시험은 재료의 특정표준을 준수하여 실시되어야 한다. 가능하면, 절차, 샘플 사양과 계산은 본 시험방법과 일치되어야 한다.

1.4 SI단위로 명시된 값들은 표준값으로 인정한다. 측정의 어떤 다른 단위도 본 표준에 포함되지 않았다.

1.5 본 표준은 안전에 관련하여 언급하지 않았으며, 만약 본 규격의 사용이 안전과 관련이 있다면, 사용하기 전 적합한 안전과 건강에 대한 절차를 확립하는 것은 사용자에게 그 책임이 있다.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:[2]

C 215 Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Resonance frequency of Concrete Specimens

C 372 Test Method for Linear Thermal Expansion of Porcelain Enamel and Glaze Frits and Fired Ceramic Whiteware Products by the Dilatometer Method

C 623 Test Method for Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio for Glass and Glass-Ceramics by Resonance

C 747 Test Method for Moduli of Elasticity and Fundamental Frequencies of Carbon and Graphite Materials by Sonic Resonance

C 848 Test Method for Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio For Ceramic Whitewares by Resonance

C 1161 Test Method for Flexural Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature

C 1198 Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio for Advanced Ceramics by Sonic Resonance

C 1259 Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio for Advanced Ceramics by Impulse Excitation of Vibration

E 6 Terminology Relating to Methods of Mechanical Testing

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods

3. Terminology

3.1 Definitions—Terminology E6에 설명한 기계적시험 관련용어의 정의는 본 시험방법에 사용된 용어와 같은 것이다.

3.1.1 동적 mechanical measurement, n—진동으로 가해지는 힘 및 변위의 주요계수 및 Damping에서의 온도, 주파수 및 시간 기타조합에 의해 측정되는 방법

3.1.2 elastic limit [FL^{-2}], n— 응력이완 시 소성변형 없이 재료가 수용할 수 있는 최대응력(E6)

3.1.3 elastic modulus [FL^{-2}], n—비례한계 이하에서 응력과 Strain의 비. (E6)

3.1.4 Poisson's ratio (μ) [nd], n— 재료의 비례한계 이하에서 균일하게 분포된 축 응력에 의한 축 Strain에 대한 가로 Strain의 비의 절대값. (E6)

3.1.4.1 Discussion— 등방성 재료의 영률, 전단계수, Poisson's 비는 다음 식과 연관성을 갖는다: (E6)

$$\mu = (E/2G) - 1 \quad (1)$$

3.1.5 proportional limit [FL^{-2}], n— Strain에 대한 응력(후크의 법칙)의 직진성(비례관계)의 변화 없이 재료가 수용할 수 있는 최대응력 (E6)

3.1.6 shear modulus (G) [FL^{-2}], n— 전단 및 비틀림에서 탄성계수이며, 강성률 계수 및 비틀림 계수라고도 부른다.

3.1.7 Young's modulus (E) [FL^{-2}], n— 인장 및 압축에서의 탄성계수(E6)

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 antinodes, n— 공진에서 구속되지 않는 가는 봉 및 각재는 Anti-node라고 부르며 국부적인 최대변위를 갖는 지점을 2곳 또는 이상을 포함한다. 기본적인 굽힘공진의 경우, Anti node는 시편의 양 끝과 중심에 위치된다.

3.2.2 elastic, adj— 응력이 가해지는 재료는 탄성한계 이내의 응력이 가해지면 재료의 특성은 응력제거 시 제거되고, 에너지손실 없이 원래의 크기와 형상으로 되돌아가는 즉각적이고 균일한 Strain이 발생한다. 본 내용에

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

부합하는 대부분의 탄성재료는 유효한 공진시험을 실시하기에는 충분하다.
3.2.3 flexural vibrations, n— 가는 봉 및 막대의 진동이 길이치수에 대해 수직한 면일 때, 진동은 굽힘Mode가 된다.
3.2.4 homogeneous, adj—조성과 밀도가 균일하다면 원재료에서 떼어낸 작은 시편이 전체를 대표할 수 있다. 사실상, 시편의 크기가 개별적인 입계, 결정, 결함 등의 크기보다 크면 클수록 균일하다고 간주한다.
3.2.5 in-plane flexure, n—평행한 직사각형 파이프 형상의 경우, 변위방향에서의 굽힘Mode는 시편의 주요면에 있다.
3.2.6 isotropic, adj— 탄성특성값이 재료의 모든 방향에서 같은 시편의 조건. 만약 재료가 불규칙적으로 분포하고 상, 결정, 성분의 방위가 균일하다면, 거시적 관점에서 재료는 등방성으로 인식된다.
3.2.7 longitudinal vibrations, n—가는 봉 및 막대에서의 진동이 봉 및 각재의 길이에 평행할 때 발생하는 진동.
3.2.8 nodes, n—공진에서 가는 봉 및 막대는 Node라고 부르는 일정한 Zero변위를 갖는 하나 및 이상의 위치를 포함한다. 굽힘공진의 경우, Node는 각 끝으로부터 0.224 L에 위치하며, 여기서 L은 시편의 길이이다.
3.2.9 out-of-plane flexure, n—직사각형 평행 파이프 형상의 경우, 변위의 방향이 시편의 주요면에 수직인 굽힘 Mode
3.2.10 resonant frequency, n—탄성계수, 질량 그리고 시편의 치수에 의해 결정되며 굽힘, 비틀림, 세로방향으로 진행 시 전체에서 발생하는 주파수. 해당 진동Mode에서 가장 낮은 공진주파수는 Mode의 공진주파수다.
3.2.11 slender rod or bar, n—동적 탄성특성 시험에서, 길이 대 최소단면치수의 비가 적어도 5이고 20~ 25의 범위를 갖는 시편
3.2.12 torsional vibrations, n—가는 봉이나 막대의 각 단면에서 길이 축 주변에서 비틀림이 발생할 때의 진동.

4. Summary of Test Method

4.1 본 시험방법은 충격방법으로서 기계적인 자극을 통한 탄성충격을 가해 적합한 형상으로 제작된 시편의 공진주파수를 측정한다. Transducer(예를 들어, 가속기와 접촉하거나 Microphone과 접촉하지 않은)는 시편의 기계적 진동을 감지하고 전기적신호로 바꾼다. 시편은 충격위치를 지지하고 신호취득점은 일시적인 진동의 특정모드를 발생하고 측정하기 위해 선택된다. 신호는 분석되고, 공진주파수는 분리되어 주파수 및 시편진동주기에 대한 수치를 나타내는 신호분석기로 측정된다. 시편의 적절한 공진주파수, 치수, 질량은 동적 영률, 동적 전단계수, Poisson's 비를 계산하는데 사용된다.

5. Significance and Use

5.1 본 시험방법은 재료개발, 특성화, 설계 Data 생성, 품질조절목적으로 사용될 수 있다.
5.2 본 시험방법은 특별히 탄성, 균질하고 등방성인 재료의 계수측정에 적합하다**(1).**
5.3 본 시험방법은 상온에서 가는 막대(직사각형 단면) 및 봉(원형)의 탄성동적 계수측정에 대해 나타내었다. 판형 및 디스크 형태도 유사한 방법으로 측정될 수 있지만, 계수측정을 위해 필요한 식은 본 내용에 언급되지 않았다.
5.4 본 동적 시험방법은 몇 가지 장점이 있으며 정적Load 방법과 그리고 연속적인 충격이 요구되는 공진기술과는 다른 점이 있다.
5.4.1 시험방법은 비파괴방법이며 다른 시험을 위해 준비된 시편에 대해서도 사용될 수 있다. 시편은 약간의 Strain이 생기게 되며 그러므로 원래의 응력-Strain곡선 및 근처에서 파괴의 최소가능성이 수반되어 측정된다.
5.4.2 충격자극시험은 충격기구와 시편에 대한 지지대를 사용한다. 그러므로 복잡한 설치 및 정렬이 요구되는 시스템이 필요하지 않다.
5.5 본 기술은 일반형상과 복잡한 형상의 시편의 품질조절과 적합성 검사목적으로 공진주파수를 측정하기 위해 사용될 수 있다. 수용 가능한 공진주파수의 범위는 시편의 특별한 형상과 질량에 따라 결정된다. 기술은 다른 시험으로 시험할 수 없는 복잡한 형상(평행한 파이프, 원형/Rod 및 디스크 형태가 아닌) 의 시편에 특히 적합하다. 규정된 주파수범위를 벗어나는 시편은 수용될 수 없다. 각 시편의 실제계수는 선택된 주파수범위 제한값에 대해 시편의 형상과 질량이 명시된 허용오차 내에 있는 경우 시편이 반드시 보유해야 하는 공진주파수를 충족한 것으로 확인되면 측정될 필요가 없다.
5.6 만약 열처리 및 분위기노출이 시편의 탄성반응에 영향을 끼쳤다면, 본 시험방법은 열 이력, 분위기노출 등의 영향을 결정하는 용도로 적합할 수 있다. 시편 설명에는 열처리 및 분위기노출에 대한 내용을 포함해야 한다.

6. Interferences

6.1 본 규격에 나타난 공진주파수와 동적 계수 사이의 관계는 특히 균질, 탄성, 등방성 재료에 적용될 수 있다.
6.1.1 계수를 결정하는 본 방법은 불균일성과 이방성의 영향을 고려하여 복합재료와 불균일 재료에만 적용될 수 있다. 시편의 강화와 불균일 특성(체적, 크기, 형태, 분포, 방위 탄성특성, 면 접촉)은 시편의 탄성특성에 직접적인 영향을 주게 된다. 이와 같은 영향은 복합재료와 불균일 재료에 대한 시험결과를 해석하는데 있어 반드시 고려되어야 한다.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

6.1.2 절차에서는 일시적인 탄성진동을 측정하는 내용이 포함한다. 만약 주파수를 측정(일반적인 3~5 주기 이내)하기 전에 진동의 감쇄가 있으면, 높은 감쇄용량을 갖는 재료일 경우 본 기술로 측정하기 어려울 수 있다.
6.1.3 만약 특정표면처리(코팅, 가공, 연마, 부식 등)가 재료의 탄성특성을 변화시켰다면, 인장과 압축시험에 의한 정적/Bulk 측정방법과 비교를 통해 본 굽힘Mode에서 측정된 특성에 미치는 영향을 강조할 수 있다.
6.1.4 본 시험방법은 큰 균열 및 Void와 같은 주요 불 연속성을 나타내는 시편에 대해서는 적합하지 않다.
6.2 계수측정을 위한 본 시험방법은 분석식이 형상, 질량, 계수가 공진주파수에 대해 연관성을 확립할 수 있도록 일반적인 형상(직사각형 평행 파이프, 원형, 디스크)의 시편으로 제한된다. 본 시험방법은 이런 형상으로 제조되지 않은 재료의 탄성측정을 하기에는 적합하지 않다.
6.2.1 분석식에서 시편은 일정형상이 평행하고 동심의 치수라고 가정한다. 시편의 치수에 대해 명시된 허용오차를 벗어나는 편차는 공진주파수를 변화시킬 수 있고 계산에서 오차를 발생시킬 수 있다.
6.2.2 홈 및 반경과 같은 모서리처리는 분석식에 고려되지 않는다. 모서리홈은 시험시편의 공진주파수를 변화시키며 동적 계수의 계산에 오차를 발생한다. 본 시험방법에 사용되는 시편은 모서리 및 원형모서리가 없는 것이 권장된다.
6.2.3 제조된 상태의 거칠고 가공되지 않은 표면의 시편의 경우, 치수의 변동은 계산에서 심각한 영향을 끼칠 수 있다. 예를 들어, 동적 계수의 계산에서 계수값은 두께의 세제곱에 반비례적으로 비례한다. 균일한 시편치수와 정밀한 측정은 정확한 결과를 위해 필수적인 요소이다.
6.3 본 시험방법은 시편이 구속없이 진동하고, 방해물이 없다고 가정한다. 시편지지에 대한 지침을 준수하여 고안되어야 하고 적합하게 설치되어야 한다. 그래야 시편이 해당 시험Mode에서 자유롭게 진동할 수 있다. 직접적인 접촉 Transducer의 사용에서, Transducer는 Anti-node와 떨어져 위치되어야 하며 자유구동에 간섭을 피하기 위해 최소의 힘이 수반되어야 한다.
6.4 충격점과 Transducer의 적절한 위치는 요구되는 진동Mode를 생성하고 측정하는데 있어 중요하다. 충격점과 Transducer의 위치는 여러 번 시험할 경우 변경될 수 없다; 위치의 변경은 또 다른 진동Mode를 발생시키게 된다. 같은 맥락으로 충격에 사용된 힘은 여러 번 측정에서 일정해야 한다.
6.5 만약 주파수측정이 충격설정과 시편에서 Transducer 위치에 대해 반복적이지 않으면, 여러 개의 다른 진동Mode가 시험에서 야기되고 검출될 수 있기 때문에 결과값이 적절하지 못할 수 있다. 시편 Bar의 형상과 요구되는 진동모Mode는 평가되어야 하고 요구되는 진동의 Node와 Antinode를 구분하는데 사용되어야 한다. 좀 더 일관성 있는 측정은 충격점과 Transducer 위치가 진동의 단일Mode를 발생하고 측정을 위해 Shift될 경우 구해질 수 있다.

7. Apparatus

7.1 진동에 구속이 없는 빔의 공진주파수나 공진주기를 정확하게 검출, 분석, 측정할 수 있는 적합한 장비를 사용한다. 시험장치는 그림1에 나타내었다. 시험장치는, 충격기, 기계적 신호를 전기신호로 변경시켜주는 Transducer, 전기시스템(신호 Conditioner/증폭기, 신호분석기, 주파수 출력기로 구성), Support 시스템으로 구성되었다. 상용장치는 주파수 및 진동시편의 주기를 측정하는 데 이용할 수 있다.
7.2 Impulser—여기된 충격에 적합한 기기로 시편에 가볍게 충격을 가해 전달한다. 본 기기는 충격점에 집중된 시편의 질량을 가져야 하며 측정 가능한 기계적 진동을 발생할 수 있게 충분한 질량을 가져야 한다. 그러나 시편을 대신하거나 시편을 물리적으로 변형시킬 만큼 클 필요는 없다. 실제시험에서, 충격자의 크기와 형상은 시편의 크기와 중량에 따라 결정하며 진동을 생성하는데 필요한 힘에 따라 결정한다. 일반적으로 시험된 형상(Small bars, Rods, Disks)의 경우, 충격자는 0.5cm 직경의 구형강구가 10cm 폴리머 봉 끝에 결합된 형상이다. (그림 2). 다른 충격자는, 고체금속, 세라믹, 구형 폴리머(0.1~1.0cm 직경)의 적합한 충격위치를 만들기 위해 Tube를 통해 시편에 낙하시키는 방법이 사용될 수 있다.
7.3 Signal Pickup—신호검출은 시편과 직접적으로 접촉하는 Transducer를 사용하거나 비 접촉 Transducer를 사용한다. 접촉 Transducer는 진동을 측정하기 위해 Piezoelectric 및 Strain게이지 방법을 사용한 일반적인 가속도계이다. 비 접촉 Transducer는 일반적인 음향 마이크로 폰이다, 그러나 진동을 특정하기 위해 레이저, 자석, 축전기 방법도 사용될 수 있다. Transducer의 주파수 범위는 연구시편의 예상주파수를 측정하는데 충분해야 한다. 적합한 범위는 대부분의 세라믹시편의 경우 100Hz에서 50kHZ까지 이다. (작고 딱딱한 시편일수록 높은 주파수에서 진동한다). 시험주파수범위에 걸쳐 Transducer의 주파수반응은 –3 dB의 파워 손실이 발생하기 전 최대 측정된 주파수의 약 10%의 대역 폭을 갖는다.
7.4 Electronic 시스템—전기시스템은 신호 컨디셔너/증폭기, 신호분석기, 주파수 출력장치로 구성된다. 시스템은 0.1%의 정확도로 시험주파수를 측정하기에 충분한 정확성과 정밀도를 가져야 한다. 신호 컨디셔너/증폭기는 Transducer에 전력공급과 신호분석기에 적합하게 확장된 신호를 공급하기에 충분한 성능이어야 한다. 신호분석 시스템은 주파수 측정장치와 출력장치로 구성되었다. 적합한 장치로는 저장용량을 구비한 주파수 측정시스템 및 Digital 저장 오실론스코프에 주파수측정 모듈이 장착된 제품이다. Digital 저장식 오실론스코프를 사용하여, 빠르게

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

변환되는 신호분석시스템은 좀 더 복잡한 파장형태의 분석과 공진주파수를 구분하는데 유용하게 사용될 수 있다.
7.5 Support 시스템— Support시스템은 시편진동의 요구되는 Mode에 간섭을 주지 않는 조건에서 외부진동으로부터 격리될 수 있어야 한다. 적합한 재료는 시험온도에서 안정된 상태를 유지할 수 있어야 한다. Support 재료는 주변조건에 따라 연하거나 강한 재료를 사용할 수 있다. 연한재료로는 폴리우레탄 고무와 같은 유연한 고무재료가 될 수 있다. 이와 같은 형태의 재료는 시편이 안착될 표면에 간편하게 평면을 제공할 수 있다. 금속과 세라믹 같은 강한 재료는, 표면이 날카로운 모서리 및 원형으로 시편이 장착될 곳이 가공되어야 한다. 강한 Support는 Transducer에 의해 발생하는 주변의 진동을 예방하기 위해 방진패드 위에 장착해야 한다. 와이어 Suspension 역시 사용될 수 있다. 시편은 8장에서 설명된 위치에서 요구되는 진동에 적합하게 Node 선을 따라 지지되어야 한다.

8. Test Specimen

8.1 시편은 직사각형 및 원형단면형태로 준비되어야 한다. 각 형상은 동적 영률과 동적 전단계수를 측정하는데 사용될 수 있다. 원형시편으로 전단계수를 계산하는 식이 직사각형시편에 사용된 것보다 더 단순하고 정확하지만, 원형시편에서 비틀림 공진주파수를 구하는 시험적 어려움 때문에 일반적으로 전단계수를 측정하는 데에는 원형시편의 사용이 제한된다.

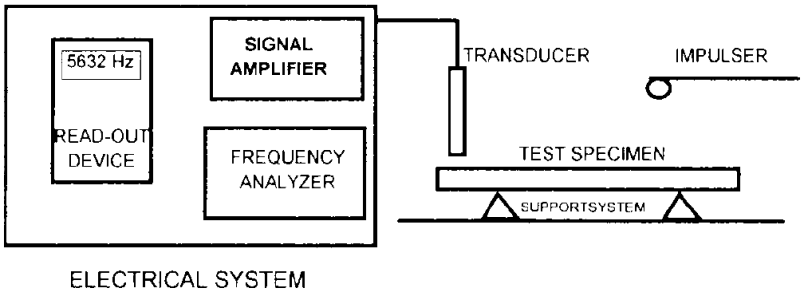

FIG. 1 Block Diagram of Typical Test Apparatus

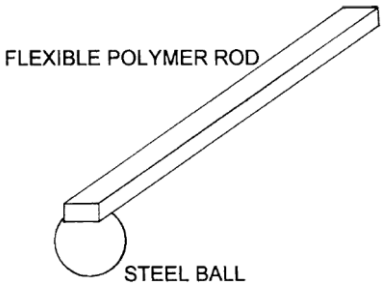

FIG. 2 Diagram of Typical Impulser for Small Specimens

8.2 해당 시편의 공진주파수는 시편의 치수뿐만 아니라 질량에 따라 결정되며 계수와 치수는 본 관계식을 통해 선택되어야 한다. 크기의 선택은 추정된 계수, 측정된 공진주파수가 Transducer와 사용된 전기제품의 주파수반응 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 실시되어야 한다. 가는 봉의 경우, 최소단면적 대 길이의 비는 적어도 5가 되어야 한다. 그러나 계산을 쉽게 하기 위해 대략 20, 25의 비가 선호된다. 직사각형 막대의 전단계수 측정의 경우, 두께와 폭의 비가 5 및 이상이 시험적 어려움을 최소화하기 위해 권장된다.
8.3 직사각형의 모든 표면은 평면이 되어야 한다. 길이, 두께, 폭에 대해 모든 반대면과 0.1%내에서 평행해야 한다. 원형시편은 원형이 되어야 하고 0.1%내에서 직경이 일정해야 한다.
8.4 시편질량은 0.1%이내에서 측정되어야 한다.
8.5 시편길이는 0.1%이내에서 측정되어야 한다. 직사각형 시편의 두께와 폭은 3군데 위치에서 0.1%이내에서 측정되고 평균값을 결정한다. 원형시편의 직경은 3위치에서 0.1%내에서 측정되어야 하고 평균값을 결정한다.
8.6 표1은 측정된 변수의 불확도가 계산된 계수에 어떻게 영향을 미치는지 나타내었다. 표는 계산값에서 두께 측정의 오차가 가장 크게 영향을 미치는 것을 나타내었다. 3mm이하의 두께를 갖는 시편의 두께를 측정할 때는 각별한 주의가 요구된다.

9. Procedure

9.1 모든 전기장비를 활성화하고, 제조자 권장사항에 따라 장비를 안정화 시킨다.
9.2 장비반응과 정확성을 검사하기 위해 검사/Calibration 표준으로 검증된 시편을 사용한다.
9.3 굽힘 공진주파수(Out-of- Plane Flexure):
9.3.1 Nodal 점(각 끝으로부터 0.224L 떨어진, 그림 3)에 위치한 지지대에 시편을 장착한다
9.3.2 Transducer에 가장 민감한 방향을 결정한다. Transducer가 요구되는 진동을 검출할 수 있게 Transducer를

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

조절한다.

9.3.2.1 Direct Contact Transducers—요구되는 진동을 측정하기 위해 시편에 Transducer를 접촉시킨다. 만약 Transducer가 Antinode(최대변위위치)에 위치하면, 질량하중을 시편에 가할 수 있고 고유진동을 수정할 수 있다. Transducer는 측정할 수 있는 만큼 Nodal 점에서부터 떨어져 위치되어야 한다(그림3). 이 위치는 접촉식 Transducer의 제동효과를 최소화 할 수 있게 한다. Transducer 조절 힘은 일정해야 하며, 시편의 자유진동에 대해 좋은 반응을 얻고 최소로 구속해야 한다.

9.3.2.2 Non Contact Transducers—비 접촉 Transducer를 Anti node 점에 걸쳐서 그리고 요구하는 진동을 얻기 위해 시편에 충분히 가까이 접근시키지만, 시편의 자유진동을 구속할 정도로 가까울 필요는 없다(그림 3)

9.3.3 시편의 중심 및 검출Transducer로 부터 시편 끝의 반대면에 가볍게 그리고 탄성적으로 충격을 가한다(그림3)

9.3.4 측정값을 기록하고, 측정값이 서로 1%이내에 있는 5개의 연속적인 측정값이 구해질 때까지 시험을 반복한다. 굽힘에서 공진주파수를 결정하기 위해서는 5번 측정값의 평균을 사용한다.

9.4 Fundamental Flexural Resonant Frequency (In-Plane Flexure):

9.4.1 본 절차는 진동방향이 시편의 주요면인 것을 제외하고 9.3의 절차와 같다. 본 측정은 두 가지 방법으로 실시될 수 있다. 하나는, 주요면(그림 3)에서 진동을 발생하고 검출하기 위해 Transducer를 이동하고 시편의 길이 축에 90°가 되게 충격자를 이동하는 방법이다. 다른 방법은, 시편의 길이 축을 중심으로 시편Bar를 90°를 회전시키고 시편지지대에 시편을 재 위치시키는 방법이다. 계산에서는 폭과 두께 치수를 바꾸어 준다. 균일하고 등방성 재료인 경우, 계산된 계수는 Out of plane frequency에서 계산한 계수와 같아야 한다. In plane과 Out of plane 주파수측정의 비교는 시험방법과 계산을 교차 확인하는 방법으로 사용될 수 있다.

9.5 Fundamental Torsional Resonant Frequency:

9.5.1 시편의 길이와 폭의 중심점에 시편을 지지한다(비틀림 Nodal 면)(그림 4)

9.5.2 시편의 1/4에 Transducer를 위치시키고, 시편 끝에서 0.224L만큼 떨어트리고, 모서리로 향하게 하는 방법이 좋다. 이 위치는 굽힘진동의 Nodal 점이고 허구의 굽힘Mode를 검출할 가능성을 줄여줄 수 있다(그림 4)

9.5.3 Transducer 반대면에 대각선의 Quadrant에서 시편에 충격을 가하고, 끝에서 0.224L떨어진 곳과 모서리에 가까운 곳에서 다시 충격을 가한다. 굽힘Nodal점에서 충격은 진동 굽힘Mode를 자극할 가능성을 줄여준다(그림 4)

9.5.4 측정결과값을 기록하고, 측정 값 서로 1%이내에서 벗어나지 않는 5개의 측정 값이 구해질 때까지 시험을 반복한다. 비틀림에서 공진주파수를 결정하기 위해 5개 측정값의 평균값을 사용한다.

9.6 Fundamental Longitudinal Resonant Frequency:

9.6.1 시편의 길이와 폭의 중심점에 시편을 지지하거나 (비틀림의 경우와 같음), 시편의 중간길이에 시편을 받친다.

9.6.2 시편 끝 면의 중심에 검출 Transducer를 위치시킨다.

9.6.3 Transducer가 위치한 면의 시편의 반대 끝 면에 충격을 가한다.

9.6.4 측정값을 기록하고, 측정값이 서로 1%이내에서 벗어나지 않게 5개의 연속적인 측정값이 구해질 때까지 시험을 반복한다. 길이방향 공진주파수를 결정하기 위해 5개 측정값의 평균값을 사용한다.

표 1 Effects of Variable Error on Modulus Calculation

Variable	Measurement Error	Variable Exponent in Modulus Equation	Calculation Error
Frequency (f)	0.1 %	f^2	0.2 %
Length (L)	0.1 %	L^3	0.3 %
Mass (m)	0.1 %	m	0.1 %
Width (b)	0.1 %	b^{-1}	0.1 %
Thickness (t)	0.1 %	t^{-3}	0.3 %
Diameter (D)	0.1 %	D^{-4}	0.4 %

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

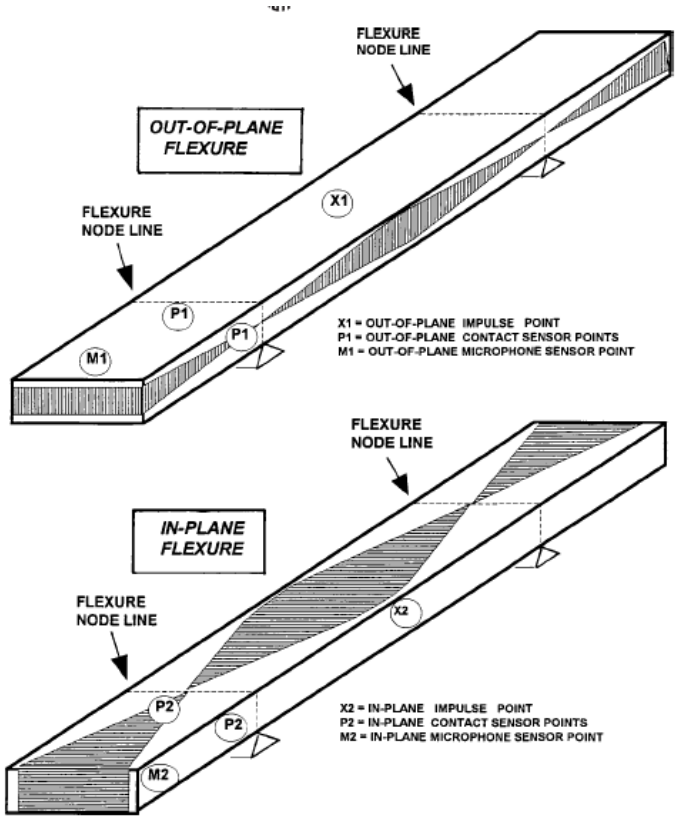

FIG. 3 Rectangular Specimens Tested for In-Plane and Out-of-Plane Flexure

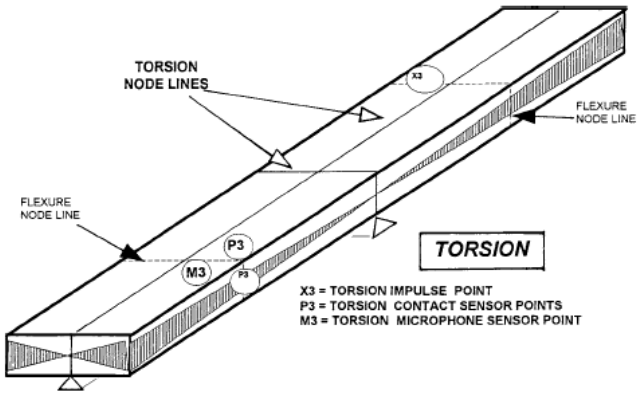

FIG. 4 Rectangular Specimen Tested for Torsional Vibration

10. Calculation

10.1 동적 Young's Modulus (2, 3):

10.1.1 직사각형막대의 굽힘 주파수의 경우 (2)

$$E = 0.9465(mf_f^2/b)(L^3/t^3)T_1 \quad (2)$$

여기서:

E = 영률, Pa,

m = Bar의 질량, g (see Note 1),

b = Bar의 폭, mm (see Note 1),

L = Bar의 길이, mm (see Note 1),

t =Bar의 두께, mm (see Note 1),

f_f = 굽힘에서 막대의 공진주파수, Hz,

T_1 = Bar의 유효두께, Poisson's비, 및 기타를 계산하기 위한 굽힘Mode에서의 Calibration인자

$$T_1 = 1 + 6.585\,(1 + 0.0752\,\mu + 0.8109\,\mu^2)\,(t/L)^2 - 0.868\,(t/L)^4 - \left[\frac{8.340\,(1 + 0.2023\,\mu + 2.173\,\mu^2)\,(t/L)^4}{1.000 + 6.338\,(1 + 0.1408\,\mu + 1.536\,\mu^2)\,(t/L)^2}\right] \quad (3)$$

(3)

여기에서:

μ = Poisson's ratio.

NOTE 1— 계수 식에서 질량과 길이는 그램(g)과 mm로 나타내었다. 그러나 정의된 식은 Term와 Exponents의 변화없이 키로그램(kg)과 미터(m)의 단위로도 사용될 수 있다.

10.1.1.1 만약 L/t ≥ 20이면, T_1은 다음 식으로 간소화 될 수 있다.

$$T_1 = [1.000 + 6.585\,(t/L)^2] \quad (4)$$

그리고 E는 직접 계산될 수 있다.

10.1.1.2 만약 L/t < 20이고 Poisson's 비가 알려져 있으면, T_1은 Eq. 3을 이용하여 직접 계산되고 E를 계산하는데 사용될 수 있다.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

10.1.1.3 만약 L/t < 20이고 Poisson's 비가 알려져 있지 않으면, 초기 Poisson's 비는 계산을 시작하기 위해 가정되어야 한다. 반복공정이 시험을 통한 영률과 전단계수에 근거하여 Poisson's 비를 결정하기 위해 사용된다. 반복공정은 그림5에 나타내었고 (1)에서 (5)를 통해 설명되었다.

(1) 직사각형시편의 굽힘과 비틀림 공진주파수를 9장에 설명된 바대로 측정한다. 식 13을 사용하여 비틀림 공진주파수에 대한 시편의 동적 전단계수를 계산한다.

(2) 식 2와 3을 사용하여, 굽힘 공진 주파수, 시편의 치수와 질량, 초기/반복 Poisson's 비로부터 직사각형시편의 동적 영률을 계산한다. 계산 동안 모든 변수는 일관성 있는 단위를 사용하는 것에 주의한다.

(3) 단계 (1)과 (2)에서 계산된 동적 전단계수와 영률 값은 등방성 조건을 만족하는 식16을 대신한다. (2)단계에서 시작되는 다른 반복시험에 대한 Poisson's비의 새로운 값을 계산한다.

(4) 최종 반복값과 Poisson's 비의 최종 계산값 사이에 상당한 차이가(2% 및 이하) 발생하지 않을 때까지 단계(2)와 (3)을 반복한다.

(5) 계수에 대한 Self-consistent 값은 이와 같은 방법으로 구해진다.

10.1.2 원형 단면의 굽힘주파수의 경우(2)

$$E = 1.6067(L^3/D^4)(mf_f^{\,2})T_1' \quad (5)$$

여기서:

D = Rod의 직경, mm (Note 1),

T_1' = Rod의 유효직경, Poisson's 비, 및 기타내용을 계산하기 위한 굽힘Mode에 대한 Calibration인자.

FIG. 5 Process Flow Chart for Iterative Determination of Poisson's Ratio

$$T_1' = 1 + 4.939\,(1 + 0.0752\,\mu + 0.8109\,\mu^2)\,(D/L)^2 - 0.4883\,(D/L)^4 - \left[\frac{4.691\,(1 + 0.2023\,\mu + 2.173\,\mu^2)\,(D/L)^4}{1.000 + 4.754\,(1 + 0.1408\,\mu + 1.536\,\mu^2)\,(D/L)^2}\right] \quad (6)$$

10.1.2.1 만약 L/D ≥20이면, T_1은 다음과 같이 간소화될 수 있다.

$$T_1' = [1.000 + 4.939\,(D/L)^2] \quad (7)$$

10.1.2.2 만약 L/D < 20이고 Poisson's 비가 알려져 있으면, T_1'을 식 6으로 직접 계산될 수 있으며 E를 계산하기 위해 사용될 수 있다.

10.1.2.3 만약 If L/D < 20이고 Poisson'비가 알려져 있지 않으면, 초기 Poisson's 비는 계산을 시작하기 위해 가정되어야 한다. Poisson's비, 동적 영률에 대한 최종 값과 동적 전단계수는 그림 5에 나타낸 것과 같은 방법과 10.1.1.3의 (1)에서 (5)까지 설명된 방법을 사용하여 결정되는데, 원형막대의 경우에는 계수공식을 사용해야 한다.

10.1.3 원형, 사각 및 직사각형단면 가는 봉의 세로방향주파수인 경우:

$$E = 16\,m\,f_1^2\left[\frac{L}{\pi\,D_e^2\,K}\right] \quad (8)$$

여기서:

f_1 = Bar의 길이방향 주파수, Hz

K = 유효직경: 길이 비와 Poisson's비를 계산하기 위한 세로Mode에 대한 Calibration인자:

$$K = 1 - \left[\frac{\pi^2\,\mu^2\,D_e^2}{8\,L^2}\right] \quad (9)$$

여기서:

μ = Poisson's ratio

D_e = Bar의 유효직경

(a) 원형단면 Bar의 경우

$$D_e = D \quad (10)$$

여기서

D = Bar의 직경(mm)

(b) 직사각형단면막대의 경우:

$$D_e^2 = \frac{4\,b^2}{3} \quad (11)$$

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

여기서:
b = 직사각형단면의 폭/두께, mm
(c) 직사각형단면막대의 경우:

$$D_e^2 = 2\frac{b^2 + t^2}{3} \quad (12)$$

여기서:
b = 직사각형단면의 폭, mm
t = 직사각형단면의 두께, mm
10.2 동적 전단계수(4):
10.2.1 직사각형막대의 비틀림 주파수의 경우**(3)**:

$$G = \frac{4\,Lmf_t^2}{bt}R \quad (13)$$

여기서:
G = 동적 전단계수, Pa,
f_t = 비틀림에서 막대의 공진주파수 Hz.

$$R = \left[\frac{1+\left(\frac{b}{t}\right)^2}{4-2.521\frac{t}{b}\left(1-\frac{1.991}{e^{\frac{\pi b}{t}}+1}\right)}\right]\left[1+\frac{0.00851n^2b^2}{L^2}\right] - 0.060\left(\frac{nb}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{b}{t}-1\right)^2 \quad (14)$$

식14는 진동Mode에서 b/L≤0.3이고 b/t ≤10일 경우 0.2%내에서 정확해야 한다, 그러지 않을 경우 오차는 ≤ 1%로 추정된다.
10.2.2 원기둥 봉의 비틀림 주파수인 경우**(3)**:

$$G = 16mf_t^2(L/\pi D^2) \quad (15)$$

10.3 Poisson's Ratio:

$$\mu = (E/2G) - 1 \quad (16)$$

여기서:
μ = Poisson's ratio,
E = 영률
G = 전단계수.
만약 Poisson's 비가 알려져 있지 않거나 가정되지 않았으면, 반복공정은(10.1.1.3장에 설명) 영률, 전단계수 시험적 형상(원형, 사각, 직사각형 단면)(그림 6)에 대해 적합한 식을 사용하여 시험적인 Poisson's 비를 결정하는데 사용해야 한다.
10.4 만약 측정이 고온 및 극저온에서 실시되면, 계산된 계수는 식 17을 사용하여 열팽창에 대해 조절되어야 한다.

$$M_T = M_o[f_T/f_o]^2[1/(1+\alpha\Delta T)] \quad (17)$$

여기서:
M_T = 온도T에서 계수 (영률 E 및 전단계수 G),
M_o = 상온계수 (영률 E 및 전단계수 G),
f_T = 온도T에서 Furnace 및 극저온 Chamber에서 공진주파수,
f_o = Furnace 및 극저온 Chamber의 상온에서 공진주파수
a = 상온에서 시험온도까지의 평균 Linear 열팽창(mm/mm·°C) (Test Method C 372 권장)
ΔT = 시험온도 T와 상온 사이의 °C 온도차이
10.5 영어단위에 대해 다음 응력변환인자를 사용한다.

$$1\ \text{Pa} = 1.450 \times 10^{-4}\ \text{psi} \quad (18)$$

11. Report

11.1 아래정보를 기록한다.
11.1.1 시행된 시험, 사용된 장치의 세부설명(Impulser, Transducer, 전기시스템, Support시스템)과 표준시험방법에서 벗어난 내용을 기록한다.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

11.1.2 시험된 재료의 시작조성, 시편의 개수, 시편형상과 질량, 시편이력과 시편에 가해진 처리에 대한 설명. 치수변동, 표면 마무리, 모서리 조건, 극저온 및 고온 시험 후 발견된 변화 및 기타의 내용을 기록한다.
11.1. 측정 시 시편온도, 측정회수, 측정된 공진주파수에 대해 구해진 수치와 시험된 각 시편에 대한 동적 영률, 동적 전단계수, Poisson's 비의 계산된 값.
11.1.4 시험날짜와 시험자 이름
11.1.5 시험실 노트북 번호와 시험Data가 기록된 페이지 및 컴퓨터 파일 이름.

12. Precision and Bias

12.1 평가(6)는 합금재료에 대한 3가지 다른 측정방법으로서 Smith, Wyrick, Pool에 의해 1990년에 실시되었고 관련논문이 발행되었다. 평가의 한 부분으로서, 상용장비를 사용한 Impulse 계수측정방법이 사용되었다. 장비를 사용하여, Impulse 정밀도는 굽힘진동에서 NIST Standard Reference Material 718 (alumina reference bar No. C1)를 사용하여 측정되었다. NIST Reference bar의 굽힘공진주파수는 Impulse 방법에 의해 측정되었고 2044.6Hz로 Smith, Wyrick와 Poole에 의해 보고되었다. 이 결과는 +0.006%의 퍼센트 오차이며, Impulse 방법에 따라 도달할 수 있는 수준을 나타낸다.
12.2 시험실간 비교시험은 두 개의 Monolithic ceramic 시편에서 주파수측정의 정밀도를 측정하기 위해 1993년에 실시되었다. 오차시험은 실시되지 못했는데 적합한 표준Bar를 이용할 수 없었기 때문이다.
12.2.1 시험은 Alumina bar(10g, 83.0 by 6.9 by 4.8 mm)와 Silicon nitride bar(10g, 83.0 by 6.9 by 4.8 mm)로 실시되었다. Silicon nitride bar는 Test Method C1161의 허용오차로 가공되었고, Alumina bar는 가공되지 않았으며 두께와 시편의 길이에서 4.5~4.8mm까지 변동폭을 보유하였다. Alumina bar 두께에서 변동폭은 의도적인 것인데, 주파수측정기술의 견고성 시험을 위해서이다.
12.2.2 비틀림주파수 측정은 실시되지 않았는데 그 이유는 Bar의 폭-두께 비가 비틀림주파수 측정에 적합하지 않기 때문이다.
12.2.3 Bar는 다른 주파수분석시스템, Impulser, 접촉 및 비접촉 Transducer, Support 시스템의 10가지 조합을 사용하여 8개의 연구소에서 굽힘진동Mode에서 시험되었다. Alumina bar의 경우, 10번 시험을 통해 측정된 굽힘주파수 평균값은 6518Hz이며, 표준편차는 20Hz이다. 이 결과는 0.3% 변동계수와 일치한다. Silicon nitride bar의 경우, 10번 시험에 대한 측정된 굽힘주파수 평균은 11598Hz이고 표준편차는 34Hz였다. 이 결과는 0.3%의 변동계수와 일치한다.
12.2.4 시험실간 비교연구는 해당 시편형상에 따른 Impulse 시험방법의 사용에서 경험에 따라 각각의 값은 유사한 표준편차를 나타내었다. 예를 들어, Alumina 시험 Bar의 시험에서, 개별연구소의 변동계수는 10번의 시험에서 0.001~0.6%의 범위이다. Silicon nitride bar의 경우, 변동계수 범위는 개별 연구소의 경우 0.001~1.0%이다.
12.2.5 Impulse 시험방법의 시험실간 비교연구에 근거하여, 95%신뢰수준에서 반복성과 재현성 계수를 표2에 나열하였다.
12.3 본 시험방법의 치수, 질량, 주파수측정에 대해 명시된 허용오차를 사용하여 E와 G에 대한 식의 오차분석에서 주요변수 측정 시 1%오차가 식에서 변동에 따른 계수의 계산의 오차범위에 영향을 미치는 것을 보여준다.

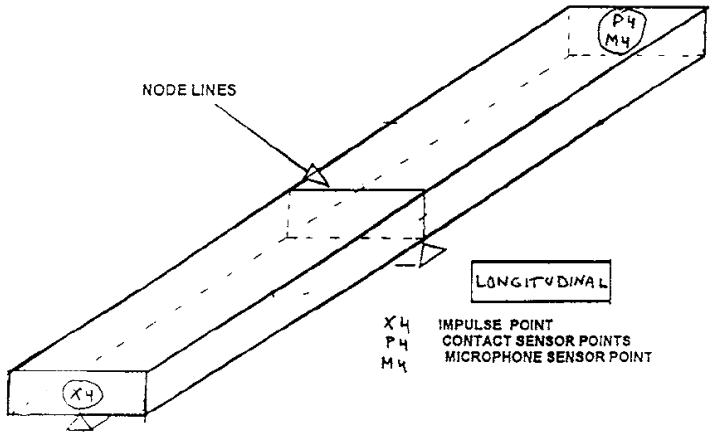

FIG. 6 Rectangular Specimen Tested for Longitudinal Vibration

표 2 Within- and Between-Laboratory Precision

Test Bar No. and Type	Al_2O_3	Si_3N_4
Measured fund, flexural frequency (Hz)	6581	11 598
95 % repeatability limit (within laboratory) CV, $\%_r$ [A]	0.9 %	1.1 %
95 % reproducibility limit (between laboratories) CV, $\%_R$ [A]	1.2 %	1.3 %

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

12.4 본 시험방법에서 계수값의 시험적 변동의 주요 요인은 2가지 측정에서 나타날 것으로 예상되는데- 주파수와 시험막대의 최소치수(두께/직경)이다. 만약 6000Hz의 공진주파수를 18Hz/0.3%)의 정확도로 측정가능하고 3mm 두께 막대가 0.01mm(0.3%)의 정확도로 평행하고 측정된다면, 두께측정에서 오차는 계수측정에서 더 큰 영향력을 갖게 될 것이다(두께오차가 0.9% 대 주파수오차 0.6%).

13. Keywords

13.1 dynamic; elastic modulus; elastic properties; impulse; Poisson's ratio; shear modulus; Young's modulus

ANNEX

(Mandatory Information)

A1. (DISC-SHAPED SPECIMENS) FOR 동적 YOUNG'S MODULUS, SHEAR MODULUS, AND POISSON'S RATIO BY IMPULSE EXCITATION OF VIBRATION

A1.1 Scope

A1.1.1 본 첨부자료는 분위기온도에서 탄성재료의 동적 탄성특성의 결정을 위한 디스크형상시편의 평가에 대한 내용을 다루었다. 디스크형상시편에서, Poisson's비는 첫 번째 두 개의 고유진동Mode의 공진주파수를 사용하여 측정된다. 동적 영률과 동적 전단계수는 Poisson's 비, 시험적으로 결정된 공진주파수, 시편치수와 질량을 사용하여 계산된다.

A1.1.2 영률, 전단계수, Poisson's 비 측정을 위한 디스크시편시험에서, 디스크형상은 식의 구성에서 상당히 다르며, 절차에서 약간의 변화가 요구된다. 본 부록은 디스크 형상시편에 대한 용어, 시편, 절차와 계산에 관련된 변수들을 설명하였다. 그러나, 일반적인 방법, 참고자료, 용어, 의의, 간섭, 장치, 시편요구사항, 시험방법에 설명된 절차는 아직까지 시험절차와 결과에 적절한 상황이다.

A1.1.3 디스크 형상의 사용은 Monolithic과 Particulate/whisker/fiber 강화재료에 적합하다. 그러나 디스크형상은 Continuous fiber reinforced composite materials에는 권장되지 않는데 기계적 특성에서 이방성과 측정된 주파수에서 방위의 영향을 결정하기 어렵기 때문이다.

A1.2 Terminology

A1.2.1 디스크형상시편에 대한 본 부록의 용어 설명

A1.2.1.1 anti-nodes, n—구속되지 않은 공진시편에서 국부적 최대변위를 갖는 둘 및 이상의 위치.

A1.2.1.2 first natural vibration, n—단면(디스크 표면과 평행한 면)에서 변위가 면에 수직이고 디스크의 면에서 두 개의 직각 직경주변에 대칭이고, 디스크의 꼬임이 발생할 때 발생하는 진동. 진동의 직각 Anti 굽힘Mode이다(7). 첫 번째 진동Mode의 경우, Node는 두 개의 직교하는 직경을 따라 위치되며, 진동이 발생하는 점에서 45° Offset 된다. Anti-node는, 디스크에서 두 개의 직교(90° offset)하는 직경을 따라 위치하며, 하나의 직경은 진동이 발생하는 점과 교차한다. 그림 A1.1은 디스크에서 Anti 굽힘 변위의 유한요소 Map과 디스크의 초기진동에 대한 Nodal과 Anti nodal line을 나타내었다.

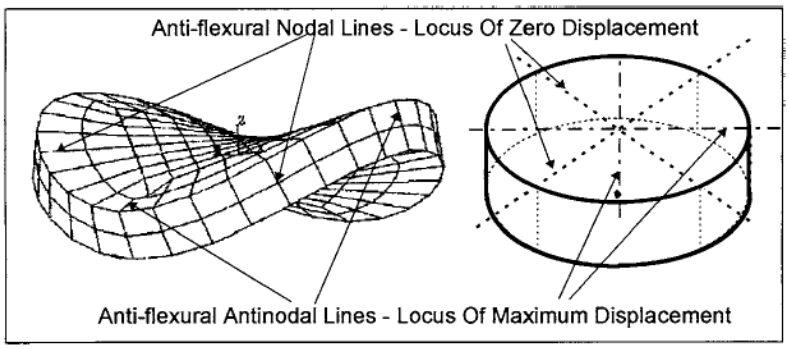

FIG. A1.1: Displacement Diagram for Disc-Shaped Specimen in First Natural Vibration

A1.2.1.3 nodes, n—구속되지 않은 공진 시편에서 일정한 Zero 변위를 갖는 하나 및 이상의 위치.

A1.2.1.4 second natural vibration, n—단면에서 변위가 면에 수직이고 전체적인 360° arc에 걸쳐 중심점으로부터 해당 원주 거리에 대해 변위가 일정할 경우 발생하는 진동으로 축 대칭 굽힘진동이다(7). 디스크의 두 번째 진동Mode의 경우, Node는 디스크반경의 0.681의 분수반경과 디스크의 중심과 일치하는 원에 위치된다. Anti-node는 중심에 위치되며 디스크시편의 원주에 따라 위치된다. 그림A1.2는 디스크의 축대칭 굽힘변위의 유한요소 Map과 Nodal circle과 Antinodal point의 대략도와 디스크의 두 번째 진동에 대한 선을 나타내었다.

A1.3 Test Specimen

A1.3.1 시편은 디스크형상으로 직경과 두께의 비가 최소 4이상이고 시험의 간편성을 위해 10-20의 비로 시편을 제조하는 것이 권장된다. 해당 시편의 공진주파수는 시편의 치수뿐만 아니라 시편의 질량과 계수에 따라 결정된다; 그러므로, 치수는 관계식을 고려하여 선택되어야 한다. 적합한 시편치수와 계수와 Poisson's 비에 대한

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

추정값을 사용하여, 공칭 공진주파수는 Section A5의 식으로 계산될 수 있다. 시편의 크기를 조절하여, 공진주파수는 Transducer와 전기의 측정범위로 변환될 수 있다. 두께, 직경, 평면도에 대한 치수허용오차는 A1.3.2-A1.3.5에 나타내었다.

A1.3.2 5군데(중간, 양쪽 외부 모서리, 1⁄2 반경의 두 곳)에서 0.1%이내로 시편두께를 측정한다. 시편두께의 5번 측정의 평균값을 결정한다.

A1.3.3 디스크의 반대표면이 0.1%이내에서 혹은 그 이상으로 평행하게 하기 위해 디스크의 두께는 균일해야 한다. 큰 디스크시편으로 두께의 정밀가공이 본 허용오차에 도달하기 어려울 경우, 0.01mm 및 ±0.5%가 허용되며, 계산된 계수에서 정밀도의 결과적 손실에 대한 적합한 공차가 수반되어야 한다. 두께에서 정확도가 떨어지는 허용오차의 사용은 보고서에 기록되어야 한다.

A1.3.4 4곳에서 시편의 직경을 0.1%내에서 측정한다(원주 중심으로 45°간격, 그림 A1.3참조). 4개의 측정값에서 평균값을 구한다. 디스크의 직경이 ±0.1%내에서 균일하거나 그 이상이 되어야 한다. (반경의 값은 Poisson's 비를 결정하는데 사용된다)

A1.3.5 다이얼게이지를 이용하여 표면의 평면도를 측정한다. 디스크의 9군데(한 군데는 중심, 네 곳은 외곽 모서리, 나머지 네 곳은 1⁄2 반경에서 측정을 실시한다. 디스크를 뒤집어서 반대면의 측정을 반복한다. 표면에서 두 측정 간의 최대차이는 직경의 0.1%를 초과해서는 안 된다.

A1.3.6 시편의 질량은 10mg 또는 총 중량의 0.1% 중 큰 값까지 측정한다.

A1.3.7 본 규격의 8장에 설명된 바와 같은 모든 다른 시편의 요구사항과 권장사항은 디스크형상시편에 적합하다.

A1.4 Procedure

A1.4.1 모든 전기장치를 활성화 시키고 제조자 권장사항에 따라 안정화 시킨다.

A1.4.2 시험시스템 작동을 점검하기 위해 In-house 검사규격에서 확립된 시편을 사용한다. In-house 규격은 작동, 반복성과 시스템의 정밀도와 작업자를 검사하는 데에도 사용될 수 있다. 표준시편은 시험시편의 크기와 형상이 유사한 형태를 가져야 한다.

A1.4.3 초기공진주파수

A1.4.3.1 시편은 연한 Polyurethane form strip 및 4개의 강한 지지점으로 지지될 수 있다.

직경 대 두께의 비가 10이하의 시편은 x-pattern에서 연한 Polyurethane form의 평면 Strip위에 지지될 수 있다. 경험에 의하면 Form support는 Hard support보다 더 유연하며 시험에서 덜그럭거림과 외부진동이 현저히 감소되는 것으로 확인되었다. 만약 Form support를 이용할 수 없으면, 시편을 초기진동의 Nodal 직경과 두 번째 진동의(그림 A1.4) Nodal 원의 교차점에 위치한 4군데의 Hard support 점에 위치시킨다. 일반적으로, 큰 시편(직경 75mm이상)의 경우 시야에 의한 위치라면 충분히 정확하다. 직경과 두께의 비가 20이상인 높은 시편 및 직경이 75mm이하인 시편은 좀 더 정확한 위치가 요구된다.

NOTE A1.1—정밀한 지지위치를 위해, 시편의 Nodal circle 직경은 기하학 평균직경의 0.681로 계산될 수 있다. 그런 다음 시편의 직경보다 약간 크게 그려진 원과 동심이 되게 종이조각 위에 본 직경의 Nodal circle을 그리거나 정의한다. 지지점을 정의하기 위해 Nodal circle 주변에 일정하게 4곳에 위치시킨다(그림 A1.4). Support를 이 위치에 위치시키고 시편을 눈으로 봤을 때 Second larger drawn circle과 동심이 되게 Support 위에 시편을 위치시킨다.

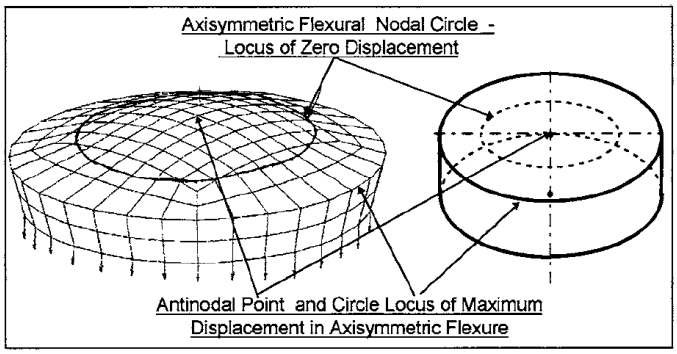

FIG.A1.2: Displacement Diagram for Disc-Shaped Specimen in Second Natural Vibration Mode

A1.4.3.2 방향에 대해서는 규격의 9.3.2장을 따르고 접촉과 비 접촉 Transducer를 사용한다. Transducer에 대한 최대감도의 방향을 결정한다. Transducer가 요구하는 진동을 검출할 수 있게 방향을 맞춘다.

A1.4.3.3 First natural 진동의 경우, 그림 A1.5는 Impulse와 Sensor 점을 나타내었다. 디스크의 평면에 Second mode nodal circle의 점에 Transducer를 위치시키고 Support 점으로부터 45°씩 Offset 한다. Transducer 점으로부터 90°(그림 A1.5에서 X1)떨어진 디스크의 평면 위의 시편에 충격을 가한다. Second mode nodal circle에서 충격을 가하는 것은 진동의 특정Mode를 자극할 수 있는 가능성을 최소화 시키게 될 것이다.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

NOTE A1.2—Impulse excitation 시험에서 정확성과 반복성은 시편에서의 고유진동Mode를 발전시키고 검출하는 것에 따라 결정되며, 시편에서 다른 진동Mode를 생성 및 검출이 없어야 한다. 3가지의 시험 변수에 따른 적합한 크기의 형상에 따른 고유 진동Mode를 자극하고 검출한다:

• 요구하는 진동Mode를 맞추고 간섭을 최소화하기 위해 시편 Nodal 점과 지지점의 정렬.
• 요구되는 진동Mode의 Anti node에서 충격점의 위치와 충격의 탄성(짧은 접촉시간을 수반하여 빠르게)방법.
• 요구되는 진동Mode가 활성화되는 점에서 검출 Transducer의 위치, 하지만 다른 진동으로부터 최소한의 간섭을 받음. 최소의 경함과 적합한 시편형상의 시험을 수반하여, 대부분의 작업자들은 반복되는 시험충격에서 1% 및 이상의 명령에서 반복성과 정확성을 얻을 수 있다. 특정시편에 대해, 초기시험충격은 적합한 위치와 시편의 지지, 충격, 신호 검출의 방법을 결정하는 수단이다. 이 위치와 반복된 시험충격의 약간의 Shift로 인해, 숙련된 작업자는 5번의 연속 측정에서 일정한 1%의 반복성에 도달하기 위한 적합한 위치를 찾을 수 있다. 이 방법은 매번 새로운 시편에 대해 반복되는 공정이다; 그러나 다른 크기 및 성분의 시편에 대해 경험이 있는 작업자에 의해 빠르게 해결 될 수 있다.

A1.4.3.4 시험절차의 반복성이 증명된 후에, 최소 5번 측정을 실시하고 기록한다. First natural frequency(f_1)를 결정하기 위해 5번 측정값의 평균을 사용한다. 만약 측정 값이 1%보다 큰 진동으로 반복되면, 작업자는 측정방법(supports, tap/sensor location, tapping mode) 과 시편의 초기상태/형상을 점검해야 한다.

NOTE A1.3—기술의 조절과 향상된 일관성은 반복성을 향상시킬 수 있다. 측정기술 역시 in house Calibration 표준에서 측정을 통해 일관성에 대해 점검해야 한다. 만약 기술조절이 시편의 반복성을 향상시키지 못한다면, 작업자는 변동의 Source를 결정해야 한다. 이와 같은 변동에는 2가지 이유가 있을 수 있다:

• 두 개의 진동모드가 측정 동안 간섭을 일으키는 유사한 주파수를 수반하는 형상.
• 허구의 진동 및 매우 빠른 Damping을 발생하는 시편의 불균일성/ 결함

시편이 주파수가 유사한 진동Mode를 가진 경우, 관심 진동은 높아지고 부적절한 진동은 기술에서의 반복변화에 따라 (support/tap/sensor location, tapping mode)감소될 수 있다.

예를 들자면, 압연된 판재샘플은 좋지 못한 반복성을 나타낼 수 있다. 점차적으로 샘플을 회전시키는 것은 First mode에 대해 좋은 반복성이 수반된 샘플위치의 결과를 나타낼 것이다. 45°와 다르게 샘플을 회전시키는 것은 First mode에 대한 좋은 반복성을 수반한 다른 위치의 결과를 나타낼 것이다.

A1.4.4 Second Natural Resonant Frequency

A1.4.4.1 시편은 First natural frequency support에 사용된 같은 위치에서 지지된다-First natural frequency nodal직경과 Second natural frequency nodal circle과의 교차점(그림 A1.4)

A1.4.4.2 Transducer를 외부원주에 가까운 디스크의 평면에 위치시킨다(그림 A1.5에서 S2). 그리고 시편의 중앙에서 디스크시편에 가볍게 충격을 가한다. (그림 A1.5에서 X2)

A1.4.4.3 시험절차의 반복성이 증명된 후에, 작업자는 적어도 5번의 측정을 실시한다. Second natural frequency(f2)를 결정하기 위해 이 5번 측정값의 평균을 사용한다. 만약 측정값들이 서로 1%이상 다양하면, 작업자는 측정기술을 점검해야 한다. [Note 2와 3, 다음에 A1.4.3.3 and A1.4.3.4를 참조한다]

A1.5 Calculations

A1.5.1 디스크형상시편에서 Poisson's 비와 계수를 계산하기 위한 유도와 공식의 사용은 두 개의 참고문헌(8,9)에 자세하게 설명되었다. Martincek 참고문헌(8)은 기본계산을 위한 유도와 절차를 나타내었다. Natural 공진주파수와, 재료 특성, 그리고 시편의 치수 사의의 관계를 정의하는 기초 방정식은 Martincek에 의해 다음과 같이 나타내었다:

$$f_i = \frac{K_i}{2\pi r^2}\sqrt{\frac{A}{\rho t}} \quad \text{(A1.1)}$$

여기서 f_1은 공진주파수, Ki는 공진주파수에 대한 형상인자, r은 디스크의 반경, A는 판 상수(A = Et3/[12 (1-μ2)], t는 디스크두께, r은 디스크의 밀도, E는 탄성 영율, μ는 디스크 재료의 Poisson's 비이다. 일반적인 방정식으로서 First natural과 Second natural 진동에 유효하다. Glandus 참고자료는 형상인자 Ki에 대한 좀 더 상세한 표와 Poisson's 비 결정에 대해 Martincek 논문을 보충하였다. First natural과 Second natural 주파수에서 Poisson's 비와 영률, 전단계수를 계산하는 전체적인 방법은 다음 3 단계의 절차로 Martincek와 Glandus에 의해 설명되었다.

(1) First와 Second natural 공진주파수에 대산 실험값으로 Poisson's 비를 결정한다.

(2) 1단계와 First natural 과 Second natural 공진 주파수를 통해 Poisson's 비를 사용하여 E(영률)에 대한 두 개의 개별적인 값을 계산한다. 두 개의 독립적인 계산의 평균값으로 E를 결정한다.

(3) 1단계에서 Poisson's 비와 2단계에서 계산된 E를 사용하여 G(전단계수)값을 계산한다. 각 계산에 대한 세부내용은 다음 장에 나타내었다.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

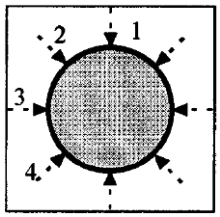

FIG.A1.3: Diameter Measurement Locations

A1.5.2 Poisson's Ratio (8, 9)
디스크형상시편의 경우, Poisson's 비는 First natural 공진 주파수(f1)과 Second natural 공진주파수(f_2)의 실험 값에서 직접 구할 수 있다. 이 과정은 시편의 두께와 시편 반경의 비(t/r)와 연관되는 First natural 공진주파수에 대한 Second natural 공진주파수의 비를 사용한 표로부터 Poisson's 비가 내삽된 표 A1.1을 사용하여 완료된다. 예를 들어, 만약 두 개의 실험공진주파수의 비(f_2/f_1)의 비가 1.55이고 디스크의 두께가 3mm, 직경이 30mm(t/r 비가 0.20)이면, Poisson's 비는 표의 9번째 열과 5번째 줄에 해당하는 0.218이 된다.
A1.5.3 동적 영률(8,9)
A1.5.3.1 디스크의 영률에 대해, E(E_1과 E_2)의 두 개의 계산은 두 개의 공진주파수 측정으로 개별적으로 실시되며, 다음 최종값 E는 두 개의 계산된 값 E_1과 E_2의 평균값으로 결정된다.

$$E_1 = [37.6991\, f_1^2\, D^2\, m\, (1-\mu^2)] / (K_1^2\, t^3) \quad \text{(A1.2)}$$

$$E_2 = [37.6991\, f_2^2\, D^2\, m\, (1-\mu^2)] / (K_2^2\, t^3) \quad \text{(A1.3)}$$

$$E = (E_1 + E_2)/2 \quad \text{(A1.4)}$$

여기서:
E = 영률(Pa)
E_1 = 영률의 First natural 계산
E_2 = 영률의 Second natural 계산
f_1 = 디스크의 First natural resonant frequency (Hz)
f_2 = 디스크의 Second natural resonant frequency (Hz)
D = 디스크의 직경 (mm)
m = 디스크의 질량 (g)
μ = A1.5.2 장에서 결정된 것과 같이 시편에 대한 Poisson's 비

K_1 = 표 A1.2A & 표 A1.2B에서의 First natural 형상인자 (필요한 만큼 Linear 내삽법 사용)
K_2 = 표 A1.3A과 표 A1.3B에서 Second natural 형상인자 (필요한 만큼 Linear 내삽법 사용)
t = 디스크의 두께(mm)
r = 디스크의 반경 (mm)
NOTE A1.4—Set A-II과 A-III에서 두 표는 독립변수 t/r과 μ에 대한 두 개의 다른 범위를 제공한다. 첫 번째 표(A)는 전체 범위를 제공하는 반면 range (t/r = 0.0 to 0.50 and μ = 0 to 0.50), 각 Set에서 두 번째 표(B)는 작은 증가를 수반한 작은 범위를 제공한다(t/r = 0.1 to 0.2 and μ = 0.14 to 0.34). 표로부터 K_i에 대한 값의 결정은 표 A1.1에서 Poisson's 비에 사용된 방법과 유사한 방법으로 실행된다.
NOTE A1.5—방정식에서 상수 37.6911은 Glandus 참고문헌에서 기인하였고 12p의 수학적 값이다.

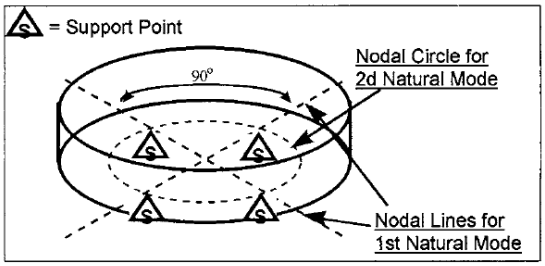

FIG. A1.4 Support Points for 1st and 2d Natural Vibrations in Discs

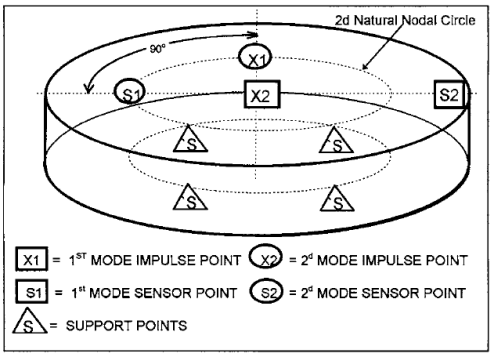

FIG. A1.5 Impulse and Sensor Points for 1ST and 2d Natural Vibration in Discs

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

A1.5.4 동적 전단계수**(9)**

A1.5.4.1 전단계수는 계산된 영률 값과 Poisson's 비로부터 결정된다. (A1.5)

여기서:

G = 전단계수 (Pa)

E = A1.5.3에서 계산된 영률(Pa)

μ = A1.5.2에서 계산된 Poisson's 비

표 A1.1 Poisson's Ratio (μ) Values (as a function of f_2/f_1 and t/r) [9]

f_2/f_1	1.350	1.375	1.400	1.425	1.450	1.475	1.500	1.525	1.550	1.575	1.600
t/r Ratio						POISSON'S RATIO (μ)					
0.00	0.015	0.043	0.070	0.094	0.118	0.141	0.163	0.184	0.205	0.226	0.247
0.05	0.018	0.044	0.070	0.094	0.118	0.141	0.164	0.185	0.206	0.226	0.247
0.10	0.020	0.045	0.070	0.094	0.118	0.141	0.164	0.185	0.206	0.227	0.247
0.15	0.023	0.049	0.075	0.100	0.124	0.148	0.171	0.192	0.212	0.233	0.254
0.20	0.025	0.053	0.080	0.105	0.130	0.154	0.178	0.198	0.218	0.239	0.260
0.25	0.033	0.060	0.088	0.114	0.139	0.162	0.186	0.206	0.227	0.247	0.268
0.30	0.040	0.068	0.096	0.122	0.148	0.171	0.193	0.214	0.235	0.255	0.275
0.35	0.051	0.078	0.105	0.130	0.155	0.179	0.203	0.224	0.245	0.264	0.284
0.40	0.062	0.088	0.113	0.138	0.162	0.187	0.212	0.234	0.255	0.274	0.292
0.45	0.070	0.096	0.123	0.148	0.173	0.197	0.221	0.242	0.263	0.281	0.300
0.50	0.078	0.105	0.132	0.158	0.183	0.206	0.229	0.250	0.270	0.289	0.307

f_2/f_1	1.625	1.650	1.675	1.700	1.725	1.750	1.775	1.800	1.825	1.850	1.875	1.900
t/r Ratio						POISSON'S RATIO (μ)						
0.00	0.265	0.282	0.297	0.312	0.329	0.346	0.362	0.378	0.394	0.409	0.424	0.438
0.05	0.265	0.283	0.298	0.314	0.331	0.347	0.363	0.378	0.394	0.409	0.424	0.438
0.10	0.265	0.283	0.300	0.316	0.332	0.348	0.363	0.378	0.394	0.409	0.424	0.438
0.15	0.271	0.289	0.306	0.322	0.338	0.354	0.368	0.383	0.398	0.413	0.427	0.442
0.20	0.278	0.295	0.312	0.328	0.344	0.359	0.374	0.388	0.403	0.417	0.431	0.445
0.25	0.286	0.304	0.320	0.336	0.351	0.366	0.380	0.395	0.409	0.423	0.437	0.451
0.30	0.294	0.312	0.328	0.344	0.358	0.372	0.387	0.402	0.415	0.428	0.442	0.456
0.35	0.302	0.320	0.336	0.352	0.367	0.382	0398	0.414	0.428	0.442	0.456	0.471
0.40	0.310	0.328	0.344	0.360	0.376	0.392	0.409	0.425	0.440	0.455	0.470	0.485
0.45	0.318	0.337	0.354	0.370	0.387	0.403	0.420	0.437	0.452	0.468	0.485	0.503
0.50	0.327	0.346	0.363	0.380	0.397	0.414	0.431	0.448	0.464	0.480	0.500	0.520

TABLE A1.2 a K_1 Values (as a function of t/r and μ) [9]

t/r	0.000	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	0.500
μ						K_1 Value					
0.000	6.170	6.144	6.090	6.012	5.914	5.800	5.674	5.540	5.399	5.255	5.110
0.050	6.076	6.026	5.968	5.899	5.816	5.717	5.603	5.473	5.331	5.178	5.019
0.100	5.962	5.905	5.847	5.782	5.705	5.613	5.504	5.377	5.234	5.079	4.915
0.150	5.830	5.776	5.720	5.657	5.581	5.490	5.382	5.256	5.115	4.962	4.800
0.200	5.681	5.639	5.587	5.524	5.446	5.351	5.240	5.114	4.975	4.826	4.673
0.250	5.517	5.491	5.445	5.380	5.297	5.197	5.083	4.957	4.822	4.681	4.537
0.300	5.340	5.331	5.290	5.223	5.135	5.030	4.913	4.787	4.656	4.523	4.390
0.350	5.192	5.156	5.120	5.052	4.961	4.853	4.734	4.610	4.483	4.358	4.234
0.400	4.973	4.964	4.931	4.865	4.775	4.668	4.551	4.429	4.306	4.186	4.070
0.450	4.781	4.756	4.723	4.661	4.576	4.476	4.365	4.249	4.131	4.013	3.899
0.500	4.540	4.525	4.490	4.436	4.365	4.280	4.182	4.075	3.960	3.841	3.720

TABLE A1.2 b K_1 Values (as a function of t/r and μ) (9)

t/r	0.100	0.110	0.120	0.130	0.140	0.150	0.160	0.170	0.180	0.190	0.200
μ						K_1 Value					
0.14	5.746	5.739	5.722	5.710	5.696	5.683	5.670	5.654	5.642	5.629	5.608
0.16	5.694	5.687	5.670	5.664	5.645	5.632	5.619	5.602	5.590	5.576	5.556
0.18	5.641	5.634	5.617	5.606	5.592	5.579	5.566	5.549	5.537	5.523	5.502
0.2	5.587	5.576	5.563	5.551	5.538	5.524	5.510	5.495	5.479	5.463	5.446
0.22	5.531	5.524	5.507	5.495	5.481	5.468	5.455	5.439	5.427	5.411	5.388
0.24	5.474	5.467	5.450	5.438	5.424	5.410	5.396	5.379	5.366	5.351	5.328
0.26	5.415	5.408	5.391	5.379	5.364	5.350	5.336	5.318	5.304	5.289	5.266
0.28	5.354	5.347	5.330	5.317	5.301	5.287	5.273	5.255	5.241	5.225	5.201
0.30	5.290	5.279	5.266	5.253	5.238	5.223	5.207	5.190	5.173	5.154	5.135
0.32	5.224	5.217	5.200	5.187	5.172	5.157	5.142	5.123	5.108	5.091	5.067
0.34	5.156	5.148	5.131	5.118	5.103	5.088	5.073	5.053	5.037	5.020	4.997

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.

REFERENCES

(**1**) Spinner, S., and Tefft, W. E.," A Method for Determining Mechanical Resonance Frequencies and for Calculating Elastic Moduli from These Frequencies," Proceedings, ASTM, 1961, pp. 1221–1238.
(**2**) Spinner, S., Reichard, T. W., and Tefft, W. E., "A Comparison of Experimental and Theoretical Relations Between Young's Modulus
and the Flexural and Longitudinal Resonance Frequencies of Uniform Bars," Journal of Research of the National Bureau of Standards—A.
Physics and Chemistry , Vol 64A, No. 2, March–April, 1960.
(**3**) Spinner, S., and Tefft, W. E., "A Method for Determining Mechanical Resonance Frequencies and for Calculating Elastic Moduli from These Frequencies," Proceedings, ASTM, 1961, pp. 1221–1238.
(**4**) Pickett, G., "Equations for Computing Elastic Constants from Flexural and Torsional 공진 주파수 of Vibration of Prisms and
Cylinders," Proceedings, ASTM, Vol 45, 1945, pp. 846–865.
(**5**) Shear modulus correction taken from Spinner, S., and Valore, R. C., "Comparisons Between the Shear Modulus and Torsional Resonance Frequencies for Bars and Rectangular Cross Sections," Journal of Research, NIST, JNBAA, Vol 60, 1958, RP2861, p. 459.
(**6**) Smith, John S., Wyrick, Michael D., and Poole, Jon M., "An Evaluation of Three Techniques for Determining the Young's Modulus
of Mechanically Alloyed Materials," 동적 Elastic Modulus Measurement in Materials, ASTM STP 1045, Alan Wolfenden, ed.,
ASTM, Philadelphia, PA, 1990.
(**7**) Colwell, R. C., and Hardy, H. C., "The Frequencies and Nodal 시스템s of Circular Plates," Phil. Mag. S. 7. Vol 24, No. 165, 1937, pp.
1041–1055.
(**8**) Martincek, G., "The Determination of Poisson's Ratio and the 동적 Modulus of Elasticity from the Frequencies of Natural Vibration
in Thick Circular Plates," Journal of J. Sound Vibration, Vol. 2, No. 2, 1965, pp. 116–127.
(**9**) Glandus, J. C., "Rupture Fragile et Résistance aux Chocs Thermiques de Céramiques a Usages Mécaniques," Thesis, University of Limoges, France, 1981.

본 자료는 R&B Inc.의 자료로 무단 복사 및 도용을 금합니다.